অর্থনৈতিক জীববিদ্যা (Economic Biology)

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা (WBCS, SSC, Rail, PSC) এর জন্য একটি সম্পূর্ণ ও বিস্তারিত হ্যান্ডবুক

অর্থনৈতিক জীববিদ্যা হল জীববিজ্ঞানের সেই শাখা যা মানুষের অর্থনৈতিক কল্যাণ, শিল্পোৎপাদন এবং জীবিকা নির্বাহের সাথে সরাসরি যুক্ত জীবদের (উদ্ভিদ ও প্রাণী) বিজ্ঞানসম্মত চাষ ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা করে। সরকারি চাকরির পরীক্ষায় এখান থেকে প্রচুর তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন আসে। নিচে ৪টি প্রধান ক্ষেত্র অত্যন্ত গভীরে আলোচনা করা হলো।

১. রেশম চাষ (Sericulture)

রেশম বা সিল্ক উৎপাদনের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিকভাবে রেশম পোকার (Silk moth) কৃত্রিম প্রজনন, লালন-পালন এবং রেশম তন্তু নিষ্কাশনের সম্পূর্ণ পদ্ধতিকে **রেশম চাষ বা সেরিকালচার** বলা হয়।

ক) রেশম পোকার শ্রেণীবিন্যাস ও জীবনচক্র

রেশম পোকা মূলত ***Arthropoda*** পর্বের এবং ***Insecta*** শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সবচেয়ে সাধারণ এবং বাণিজ্যিকভাবে সফল রেশম পোকা হলো তুত রেশম পোকা যার বৈজ্ঞানিক নাম ***Bombyx mori***।

রেশম পোকার জীবনচক্র সম্পূর্ণ রূপান্তর (Holometabolous) প্রকৃতির এবং এটি চারটি প্রধান দশায় বিভক্ত:

1. **ডিম (Egg):** স্ত্রী মথ একবারে ৪০০-৫০০টি ডিম পাড়ে।
2. **লার্ভা বা শুঁয়োপোকা (Larva/Caterpillar):** এটি জীবনচক্রের একমাত্র ভক্ষণকারী দশা। লার্ভা ৫টি উপ-দশায় (Instars) বিভক্ত এবং ৪ বার খোলস ত্যাগ (Moulting) করে। এরা প্রচণ্ড মাত্রায় তুত পাতা (Mulberry leaves) খায়।
3. **পিউপা বা গুটি দশা (Pupa/Chrysalis):** লার্ভা নিজের লালা গ্রন্থি (Silk gland) থেকে ক্ষরিত তরল বাতাসে সংস্পর্শে এনে রেশম সুতো তৈরি করে এবং নিজের চারদিকে একটি আবরণ তৈরি করে, যাকে **কোকুন বা গুটি (Cocoon)** বলে। কোকুনের ভেতরে লার্ভাটি পিউপায় রূপান্তরিত হয়।
4. **পূর্ণাঙ্গ পোকা (Adult Moth):** পিউপা থেকে শেষ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ মথ তৈরি হয় যা কোকুন কেটে বাইরে বেরিয়ে আসে।

পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য (Exam Snippet): রেশম গ্রন্থি মূলত রূপান্তরিত **লালা গ্রন্থি (Salivary Gland)**। রেশম সুতোয় দুটি প্রধান প্রোটিন থাকে: **ফাইব্রোইন (Fibroin)** — যা ভেতরের মূল তন্তু (প্রায় ৮০%) এবং **সেরিসিন (Sericin)** — যা একটি আঠালো প্রোটিন (প্রায় ২০%)।

খ) ভারতে প্রাপ্ত রেশমের প্রকারভেদ

ভারত পৃথিবীর একমাত্র দেশ যেখানে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত চার প্রকার রেশমই পাওয়া যায়:

রেশমের নাম	রেশম পোকার বৈজ্ঞানিক নাম	প্রধান খাদ্য উদ্ভিদ	প্রধান উৎপাদনকারী রাজ্য (ভারত)
তুত রেশম (Mulberry Silk)	***Bombyx mori***	তুত গাছ (***Morus alba***)	কর্ণাটক (সর্বোচ্চ), অন্ধ্রপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ
তসর রেশম (Tussar Silk)	***Antheraea mylitta*** / ***A. proylei***	শাল, অর্জুন, আসান গাছ	ঝাড়খণ্ড (সর্বোচ্চ), ছত্তিশগড়, ওড়িশা
এরি রেশম (Eri Silk)	***Samia cynthia ricini***	এরণ্ড বা রেড়ি গাছ (Castor)	আসাম (সর্বোচ্চ), মেঘালয়
মুগা রেশম (Muga Silk)	***Antheraea assamensis***	সোম এবং সুয়ালু গাছ	আসাম (একচেটিয়া বা Monopoly)

গুরুত্বপূর্ণ টার্মিনোলজি:

- **স্টিফলিং (Stifling):** কোকুন বা গুটি কেটে যাতে পূর্ণাঙ্গ মথ বেরিয়ে সুতো নষ্ট করতে না পারে, সেজন্য কোকুনগুলোকে গরম জল বা বাষ্পে দিয়ে ভেতরের পিউপাকে মেরে ফেলার পদ্ধতি।
- **রিলিং (Reeling):** গরম জল থেকে নরম হওয়া কোকুন থেকে রেশম সুতো সাবধানে ছাড়িয়ে চড়কায় বা মেশিনে গোটানোর প্রক্রিয়া।
- **কেন্দ্রীয় রেশম বোর্ড (Central Silk Board - CSB):** ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, এর সদর দফতর **বেঙ্গালুরুতে** অবস্থিত।

২. মৌমাছি পালন (Apiculture)

মধু এবং মোম (Beeswax) উৎপাদনের জন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে ও নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে মৌমাছি পালন ও ব্যবস্থাপনাকে **অ্যাপিকালচার বা মৌমাছি পালন** বলে।

ক) মৌমাছির সামাজিক গঠন (Social Organization)

মৌমাছি একটি অত্যন্ত উন্নত সামাজিক ও উপনিবেশী (Colonial) পতঙ্গ। একটি মৌচাকে তিন ধরণের মৌমাছি দেখা যায়:

1. **রানী মৌমাছি (Queen):** চাকের একমাত্র উর্বর স্ত্রী মাছি। এর প্রধান কাজ ডিম পাড়া (দৈনিক ১৫০০-২০০০ ডিম)। এটি আকারে সবচেয়ে বড় হয় এবং এটি ডিপ্লয়েড (2n)। এটি **রয়্যাল জেলি (Royal Jelly)** খেয়ে বেঁচে থাকে।
2. **পুরুষ মৌমাছি বা ড্রোন (Drone):** এরা হ্যাপ্লয়েড (n) এবং নিষেক ছাড়া উৎপন্ন হয় (Parthenogenesis বা পার্থেনোজেনেসিস প্রক্রিয়ায়)। এদের একমাত্র কাজ রানী মৌমাছির সাথে সঙ্গম (Mating) করা। এদের হুল থাকে না।
3. **শ্রমিক মৌমাছি (Worker):** এরা বন্ধ্যা স্ত্রী মাছি (Sterile female), ডিপ্লয়েড (2n)। চাকের সমস্ত কাজ (মধু সংগ্রহ, চাক তৈরি, বাচ্চার যত্ন, চাক রক্ষা) এরাই করে। এদের হুল থাকে যা মূলত রূপান্তরিত ডিম্বক্ষরণ যন্ত্র (Ovipositor)।

খ) মৌমাছির প্রধান প্রজাতিসমূহ

- ***Apis dorsata*** (রক বি/পাহাড়ী মৌমাছি): আকারে সবচেয়ে বড়, হিংস্র প্রকৃতির, গৃহপালন সম্ভব নয়। সবচেয়ে বেশি মধু উৎপন্ন করে।
- ***Apis indica*** (ভারতীয় মৌমাছি): শান্ত প্রকৃতির, ভারতে এটি কৃত্রিম বাক্সে সবচেয়ে বেশি পালন করা হয়।
- ***Apis mellifera*** (ইতালীয় বা ইউরোপীয় মৌমাছি): বাণিজ্যিকভাবে পৃথিবীর সেরা প্রজাতি, মধু উৎপাদনের হার অত্যন্ত বেশি এবং শান্ত স্বভাবের।
- ***Apis florea*** (লিটল বি): আকারে ক্ষুদ্রতম, খুব কম মধু দেয়।

পরীক্ষার প্রশ্ন ডায়েরি: মৌমাছির যোগাযোগ পদ্ধতি বা **'Waggle Dance'** এবং **'Round Dance'** আবিষ্কারের জন্য বিজ্ঞানী **কার্ল ভন ফ্রিশ (Karl von Frisch)** ১৯৭৩ সালে নোবেল পুরস্কার পান। ওয়াগেল ডান্সের মাধ্যমে ১০০ মিটারের বেশি দূরের খাদ্যের উৎস ও দিক নির্দেশ করা হয়।

গ) অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও রোগব্যাধি

- **মধু (Honey):** এতে মূলত ফ্রুক্টোজ (৩৮.২%), গ্লুকোজ (৩১.৩%), জল এবং বিভিন্ন এনজাইম থাকে। এটি একটি উচ্চ পুষ্টিগুণ সম্পন্ন খাদ্য।
- **মৌ-মোম (Beeswax):** শ্রমিক মৌমাছির উদরীয় গ্রন্থি (Abdominal glands) থেকে নিঃসৃত হয়। কসমেটিক্স, মোমবাতি ও পলিশ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
- **রোগসমূহ:** মৌমাছির প্রধান মড়ক রোগ হলো **নোসেমা (Nosema Disease)** যা একটি প্রোটোজোয়া ঘটিত রোগ, এবং **ফাউলব্রুড (Foulbrood)** যা একটি ব্যাকটেরিয়া ঘটিত মড়ক।

৩. মৎস্য চাষ (Pisciculture / Aquaculture)

নিয়ন্ত্রিত ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জলাশয়ে মাছের ডিমপোনা উৎপাদন, প্রতিপালন ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে মাছ ধরার প্রক্রিয়াকে **মৎস্য চাষ বা পিসিকালচার** বলা হয়।

ক) মাছের প্রকারভেদ ও কার্প চাষ (Carp Culture)

অর্থনৈতিক মৎস্য চাষে 'কার্প' (Carp) মাছের ভূমিকা সর্বাধিক। কার্প মূলত মিষ্টি জলের আঁশযুক্ত অস্থিময় মাছ। এদের দুই ভাগে ভাগ করা হয়:

1. **দেশী বড় কার্প (Major Carps):** রুই (***Labeo rohita***), কাতলা (***Catla catla***), মৃগেল (***Cirrhinus mrigala***)।
2. **বিদেশী কার্প (Exotic Carps):** সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প, কমন কার্প।

> **মিশ্র মৎস্য চাষ (Composite Fish Culture):** যখন একটি পুকুরে বিভিন্ন স্তরের খাদ্য গ্রহণকারী ৫-৬টি প্রজাতির মাছ একসাথে চাষ করা হয়, যাতে খাদ্যের অপচয় না হয়। যেমন: পুকুরের উপরের স্তরের জন্য **কাতলা**, মধ্যস্তরের জন্য **রুই**, এবং নিম্ন বা তলদেশের স্তরের জন্য **মৃগেল** মাছ একসাথে চাষ করা হয়।

খ) কৃত্রিম প্রজনন বা প্রণোদিত প্রজনন (Induced Breeding)

বন্ধ জলের পুকুরে সাধারণত মেজর কার্পেরা ডিম পাড়ে না। তাই কৃত্রিম উপায়ে সুস্থ স্ত্রী ও পুরুষ মাছকে **পিটুইটারি গ্রন্থির নির্যাস (Pituitary Gland Extract)** বা সিন্থেটিক হরমোন (যেমন- Ovaprim, Ova tide) ইনজেকশন দিয়ে ডিম পাড়াতে বাধ্য করা হয়। এই পদ্ধতিকে **হাইপোফাইজেশন (Hypophysation)** বলা হয়।

গ) মৎস্য চাষের বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত পুকুর

- **আতুড় পুকুর (Nursery Pond):** ডিম ফুটে বের হওয়া ক্ষুদ্র 'ধানী পোনা' বা লার্ভা (Spawn) থেকে 'ডিমপোনা' (Fry) তৈরি করার পুকুর।
- **পালন পুকুর (Rearing Pond):** ডিমপোনা (Fry) থেকে আঙুল আকৃতির 'ধানী পোনা' বা 'আঙুলে পোনা' (Fingerling) তৈরি করার পুকুর।
- **মজুদ পুকুর (Stocking Pond):** যেখানে আঙুলে পোনা ছেড়ে বড় বাণিজ্যিক মাছে পরিণত করা হয়।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য: ভারতে মৎস্য বিপ্লবকে **"নীল বিপ্লব" (Blue Revolution)** বলা হয়। এর জনক হলেন **হীরালাল চৌধুরী** এবং **ড. অরুণ কৃষ্ণান**। সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট (CIFRI) পশ্চিমবঙ্গের **ব্যারাকপুরে** অবস্থিত।

ঘ) মাছের প্রধান রোগব্যাধি

- **ড্রপসি বা উদরী রোগ (Dropsy):** ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ, মাছের পেট ফুলে জল জমে যায়।
- **গিল রট (Gill Rot):** ছত্রাক (***Branchiomyces***) ঘটিত রোগ, ফুলকা পচে যায়।
- **ক্ষত রোগ (Epizootic Ulcerative Syndrome - EUS):** ছত্রাক ও ভাইরাস যৌথভাবে ছড়ায়, মাছের গায়ে বড় ক্ষত সৃষ্টি হয়।

৪. পোল্ট্রি ফার্মিং (Poultry Farming)

ডিম এবং মাংস উৎপাদনের উদ্দেশ্যে গৃহপালিত পাখিদের (মুরগি, হাঁস, টার্কি, কোয়েল ইত্যাদি) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রতিপালন ও বংশবৃদ্ধি করাকে **পোল্ট্রি ফার্মিং** বলে। এর মধ্যে মুরগি পালন সবচেয়ে প্রধান।

ক) উপযোগিতার ভিত্তিতে মুরগির জাতের শ্রেণীবিভাগ

জাতের শ্রেণীবিভাগ	বৈশিষ্ট্য	প্রধান উদাহরণ (পরীক্ষার উপযোগী)
ডিম উৎপাদনকারী জাত (Egg Type / Layers)	প্রচুর ডিম পাড়ে, মাংস কম হয়।	**হোয়াইট লেগহর্ন (White Leghorn)** — বিশ্বসেরা ডিম উৎপাদনকারী।
মাংস উৎপাদনকারী জাত (Meat Type / Broilers)	দ্রুত বাড়ে এবং মাংসল হয়।	প্লাইমাউথ রক (Plymouth Rock), কর্নিশ (Cornish), আসীল।
উভয় গুণসম্পন্ন জাত (Dual Purpose)	ডিম এবং মাংস দুই-ই ভালো দেয়।	**রোডআইল্যান্ডরেড (Rhode Island Red)**, নিউ হ্যাম্পশায়ার।
লড়াকু বা খেলার জাত (Game Breed)	লড়াইয়ের জন্য বিখ্যাত, অত্যন্ত চটপটে।	**আসীল (Aseel)** — ভারতের আদি লড়াকু জাত।

খ) উৎস বা উৎপত্তির ভিত্তিতে মুরগির জাত

- **আমেরিকান শ্রেণী:** প্লাইমাউথ রক, রোড আইল্যান্ড রেড।
- **এশিয়ান শ্রেণী:** ব্রহ্মা, কোচিন, ল্যাংশান।
- **মেডিটেরিয়ান (ভূমধ্যসাগরীয়) শ্রেণী:** হোয়াইট লেগহর্ন, মাইনরকা।
- **ইংলিশ শ্রেণী:** কর্নিশ, অস্ট্রেলেপ।

> **কড়কনাথ (Kadaknath):** এটি মধ্যপ্রদেশের একটি বিখ্যাত মুরগির জাত, যার মাংস, হাড় এবং রক্ত সম্পূর্ণ কালো রঙের (মেলানিন রঞ্জকের আধিক্যের জন্য)। এটি জিআই ট্যাগ (GI Tag) প্রাপ্ত এবং উচ্চ ঔষধিগুণ সম্পন্ন।

গ) পোল্ট্রির মারাত্মক রোগসমূহ (পরীক্ষায় বারবার আসা প্রশ্ন)

1. **রানীক্ষেত রোগ (Ranikhet / Newcastle Disease):** এটি পোল্ট্রির সবচেয়ে মারাত্মক **ভাইরাস ঘটিত রোগ** (Paramyxovirus)। এতে শ্বাসকষ্ট এবং স্নায়বিক পক্ষাঘাত দেখা দেয়।
2. **বার্ড ফ্লু (Bird Flu):** এটি **H5N1 ভাইরাস** দ্বারা সৃষ্ট একটি অতি সংক্রামক রোগ, যা মানবদেহেও ছড়াতে পারে।
3. **ফাউল পক্স (Fowl Pox):** ভাইরাস জনিত রোগ, চামড়ায় গুটি বের হয়।
4. **কক্সিডিওসিস (Coccidiosis):** এটি একটি **প্রোটোজোয়া ঘটিত** অন্ত্রের রোগ, যাতে মুরগির রক্তাক্ত পায়খানা হয়।

> **রুপালী বিপ্লব (Silver Revolution):** ভারতে ডিম ও পোল্ট্রি উৎপাদন বৃদ্ধিকে রুপালী বিপ্লব বলা হয়। এর দূরদর্শী নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী।